UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INFORME N°4

Informe de monitoreo físico químico

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
NOVIEMBRE 2019

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 841/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 19-11-19
Fecha de muestreo: 19-11-19
Informe Nº 04 **Mes: Noviembre Año: 2019**
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	29,2	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	5	5
Oxígeno disuelto (en lab.)	[mgO_2/L]	5,5	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	62	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	66	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	7,4	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	0,44	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	0,010	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,13	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 842/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 19-11-19
Fecha de muestreo: 19-11-19
Informe Nº 04 **Mes: Noviembre** **Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	30,8	29,5	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	25	5	5
Oxígeno disuelto (en lab.)	[mgO_2/L]	5,5	5,5	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,8	7,2	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	46	61	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	50	40	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	7,2	5,6	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,50	0,98	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,011	0,006	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,13	0,34	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	0,008	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 843/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 19-11-19
Fecha de muestreo: 20-11-19
Informe Nº 04 **Mes: Noviembre Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	28,7	31,0	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	35	5	5
Oxígeno disuelto (en lab.)	[mgO_2/L]	6,0	5,5	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,3	7,5	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	62	60	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	58	52	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	7,6	8,1	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	0,48	1,4	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	0,013	0,011	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,15	0,45	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	ND	0,015	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 844/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 19-11-19
Fecha de muestreo MI-3: 20-11-19, y de MD-3: 21-11-19
Informe Nº 04 **Mes: Noviembre** **Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	29,4	30,5	0,1	0,2
Color aparente	UC	<5	50	5	5
Oxígeno disuelto (en lab.)	[mgO_2/L]	5,7	6,0	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,9	7,5	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	83	69	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	76	64	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	5	5	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	12	9,7	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,64	1,4	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,016	0,015	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,21	0,50	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	0,007	0,025	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

INFORME
DE
CAMPO

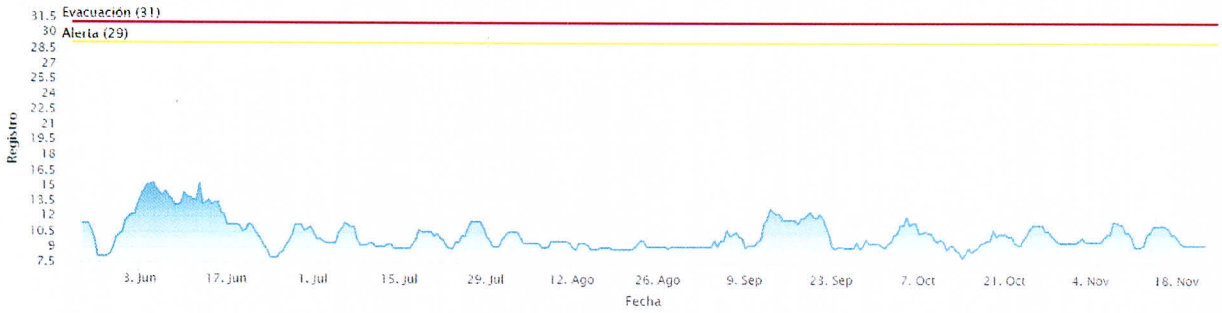
Informe de campo:

Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 19, 20 y 21 de noviembre de 2019.

Altura del río en Puerto Libertad
19-11-19, 12:00 pm 9,3 m estacionario.
20-11-19, 12:00 pm 9,3 m estacionario.
21-11-19, 12:00 pm 9,3 m estacionario.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

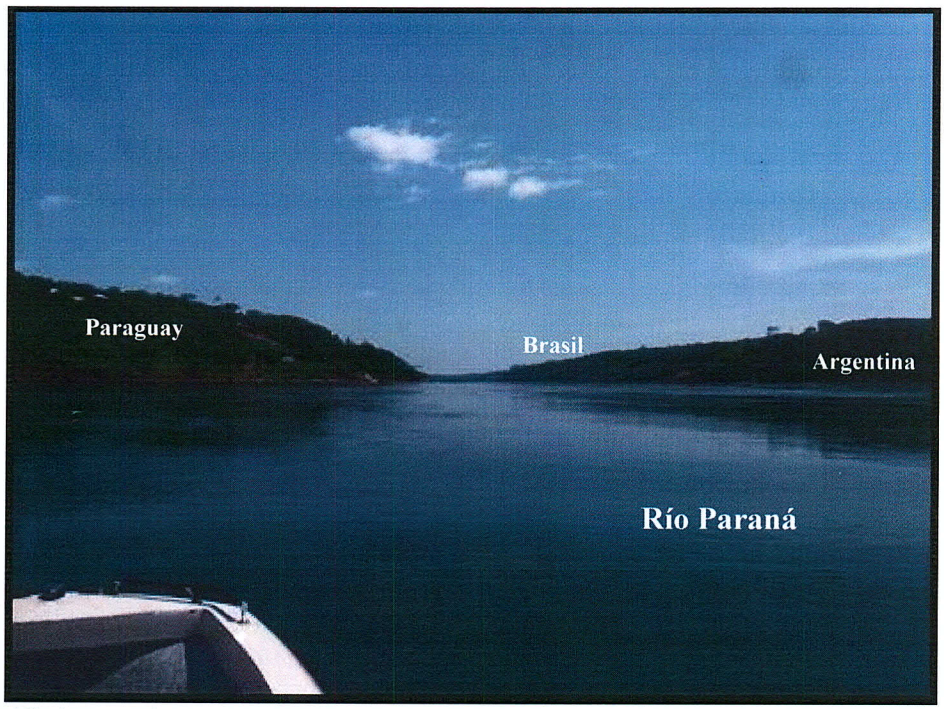
Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 19-11-19.
Se muestreo la estación Trifinio.
Hora 09:40 hs.
Coordenadas S 25° 35´55.7´´; W 54° 35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	**548731**
Sulfuros	**671443**
Ortofosfato soluble	**671444**
SAAM	**671445**
Sustancias fenólicas	**671447**
OD**	**671446**

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** OD se utilizó el método Winkler.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Iguazú, coordenadas S 25° 35´35.0´´; W 54° 34´46.5´´.



Trifinio, noviembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,3 m

09-11-19

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora 12:15 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	**548716**
Sulfuros	**548712**
Ortofosfato soluble	**548713**
SAAM	**548714**
Sustancias fenólicas	**548715**
OD **	**548711**

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** OD se utilizó el método Winkler.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MD, noviembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,3 m

19-11-19
Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora 12:50 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	**548702**
Sulfuros	**548719**
Ortofosfato soluble	**548720**
SAAM	**548701**
Sustancias fenólicas	**548718**
OD **	**548717**

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** OD se utilizó el método Winkler.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



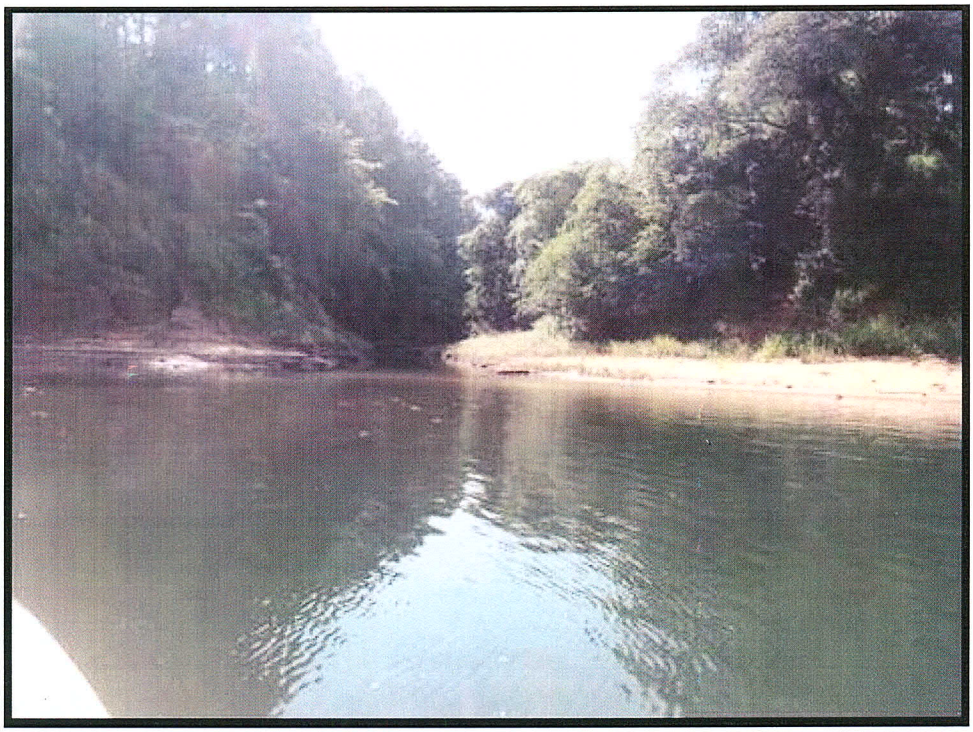
E1-MI, noviembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,3 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 20-11-19.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora 09:20 hs.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	**671434**
Sulfuros	**671433**
Ortofosfato soluble	**548709**
SAAM	**671432**
Sustancias fenólicas	**671431**
OD **	**548710**

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** OD se utilizó el método Winkler.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Piray.



E2-MI, noviembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,3 m

20-11-19

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora 11:45 hs.
Coordenadas S 26° 42′ 05.6′′; W 54° 57′ 03.2′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	**671423**
Sulfuros	**671437**
Ortofosfato soluble	**671435**
SAAM	**671436**
Sustancias fenólicas	**671421**
OD **	**671422**

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** OD se utilizó el método Winkler.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Piray.



E2-MD, noviembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,3 m

20-11-19
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora 14:40 hs.
Coordenadas S 26° 56′ 09.4′′; W 55° 07′ 45.0′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	**548708**
Sulfuros	**548705**
Ortofosfato soluble	**548704**
SAAM	**548703**
Sustancias fenólicas	**548706**
OD **	**548707**

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** OD se utilizó el método Winkler.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.



E3-MI, noviembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,3 m

Tercer día de muestreo
Fecha: 21-11-19.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora 11:00 hs.
Coordenadas S 26° 58′ 59.8′′; W 55° 24′ 53.9′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	**671429**
Sulfuros	**671426**
Ortofosfato soluble	**671424**
SAAM	**671427**
Sustancias fenólicas	**671428**
OD **	**671425**

Datos de planilla de custodia

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** Se utilizó el método Winkler.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Santo Pipó.



E3-MD, noviembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,3 m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla:

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
Trifinio	19-11-19	09:50	35,1	29,2	7,38	0,062	5,45m	
E1 MD	19-11-19	12:15	33,8	30,3	7,8	0,056	1,60m	
E1 MI	19-11-19	12:50	36,9	29,5	7,17	0,061	3,80m	
E2 MI	20-11-19	09:20	34,5	28,7	7,32	0,062	5,30m	
E2 MD	20-11-19	11:45	37	31	7,96	0,060	0,70m	
E3 MI	20-11-19	14:50	41,3	29,1	6,87	0,083	2,20m	
E3 MD	21-11-19	11:00	35,9	30,5	7,99	0,069	0,60m	

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Cleto	25.[illegible]58		
Final:	COMIP		Acuña	29602859		

OD → Método Winkler

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla:
Responsable toma de muestra:		Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Fecha Hora	Código de precinto	Parámetros: Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	OBSERV.
TRIFINIO	19-11-19	09:40	598731	X					Punto en el centro del cauce del rio Paraná.
TRIFINIO	"	"	671443		X				
TRIFINIO	"	"	671444			X			
TRIFINIO	"	"	671445				X		
TRIFINIO	"	"	671447					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano, Victor 25.288.058		COMIP	Acuña 29.602.809	
COMIP	Acuña, Higinio 29.602.809		PEIU	Carla Silva 25767357	

671446

OD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla:

Responsable toma de muestra: **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-1	19-11-19	12:50	548702	X					MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MI-1	"	"	548719		X				
MI-1	"	"	548720			X			
MI-1	"	"	548701				X		
MI-1	"	"	548718					X	
MD-1	19-11-19	12:15	548716	X					MD-1:Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday
MD-1	"	"	548712		X				
MD-1	"	"	548713			X			
MD-1	"	"	548714				X		
MD-1	"	"	548715					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cleo, Victor 25288058		COMIP	Acuña 29602809	
COMIP	Acuña, Higinio 29602.809		PEIU	Carla Silva 25767377	

EIMI OD 548717

EIMD OD 548711

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla:
Responsable toma de muestra:		Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	~~Fecha~~ Hora	Código de precinto	Parámetros: Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	OBSERV.
MI-2	20-11-19	09:20	671434	X					MI-2:Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray
MI-2	"	"	671433		X				
MI-2	"	"	548709			X			
MI-2	"	"	671432				X		
MI-2	"	"	671431					X	
MD-2	20-11-19	11:45	671423	X					MD-2:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
MD-2	"	"	671437		X				
MD-2	"	"	671435			X			
MD-2	"	"	671436				X		
MD-2	"	"	671421					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Claro, Julio 25.285.053		COMIP	Acuña 24602809	
COMIP	Acuña, Higinio 24.602.809		PEIU	Carla Silva 25767397	

E2 MI OD 548710

E2 MD OD 671422

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	COMIP	Nº Planilla:
Responsable toma de muestra:		Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	~~Fecha~~ Hora	Código de precinto	Parámetros: Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	OBSERV.
MI-3	20-11-19	14:40	548708	X					MI-3:Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MI-3	"	"	548705		X				
MI-3	"	"	548704			X			
MI-3	"	"	548703				X		
MI-3	"	"	548706					X	
MD-3	21-11-19	11:00	671929	X					MD-3:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
MD-3	"	"	671926		X				
MD-3	"	"	671924			X			
MD-3	"	"	671927				X		
MD-3	"	"	671928					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lleno Victor 25.288.038		COMIP	Acuña 16602809	
COMIP	Acuña, Higinio 16.602.809		PEIU	Carla Silva 25767397	

E3 MI OD 548707

E3 MD OD 671925

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548719	21/11/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	548712	21/11/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	671433	21/11/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	671437	21/11/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	548705	21/11/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	671426	22/11/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	671443	21/11/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	548702	22/11/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MD-1	548716	22/11/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MI-2	671434	22/11/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MD-2	671423	22/11/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MI-3	548708	22/11/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MD-3	671429	22/11/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
TRIFINIO	548731	22/11/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrian Gauto	
MI-1	548702	26/11/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	548716	26/11/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	671434	26/11/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	671423	26/11/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	548708	26/11/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	671429	26/11/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	548731	26/11/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548701	12/12/2019	08:00	25 ºC	SAAM	Adrian Gauto	
MD-1	548714	12/12/2019	08:00	25 ºC	SAAM	Adrian Gauto	
MI-2	671432	12/12/2019	08:00	25 ºC	SAAM	Adrian Gauto	
MD-2	671436	12/12/2019	08:00	25 ºC	SAAM	Adrian Gauto	
MI-3	548703	12/12/2019	08:00	25 ºC	SAAM	Adrian Gauto	
MD-3	671427	12/12/2019	08:00	25 ºC	SAAM	Adrian Gauto	
TRIFINIO	671445	12/12/2019	08:00	25 ºC	SAAM	Adrian Gauto	
MI-1	548718	12/12/2019	09:00	25 ºC	SUST. FENOL.	Adrian Gauto	
MD-1	548715	12/12/2019	09:00	25 ºC	SUST. FENOL.	Adrian Gauto	
MI-2	671431	12/12/2019	09:00	25 ºC	SUST. FENOL.	Adrian Gauto	
MD-2	671421	12/12/2019	09:00	25 ºC	SUST. FENOL.	Adrian Gauto	
MI-3	548706	12/12/2019	09:00	25 ºC	SUST. FENOL.	Adrian Gauto	
MD-3	671428	12/12/2019	09:00	25 ºC	SUST. FENOL.	Adrian Gauto	
TRIFINIO	671447	12/12/2019	09:00	25 ºC	SUST. FENOL.	Adrian Gauto	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548702	21/11/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	548716	21/11/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	671434	21/11/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	671423	21/11/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	548708	21/11/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	671429	22/11/2019	14:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
TRIFINIO	548731	21/11/2019	14:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	548702	21/11/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	548716	21/11/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	671434	21/11/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	671423	21/11/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	548708	21/11/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	671429	22/11/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
TRIFINIO	548731	21/11/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	548702	21/11/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	548716	21/11/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	671434	21/11/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	671423	21/11/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	548708	21/11/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	671429	22/11/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
TRIFINIO	548731	21/11/2019	08:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	548702	21/11/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	548716	21/11/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	671434	21/11/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	671423	21/11/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	548708	21/11/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	671429	22/11/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
TRIFINIO	548731	21/11/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548720	21/11/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	548713	21/11/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	548709	21/11/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	671435	21/11/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	548704	21/11/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	671424	22/11/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
TRIFINIO	671444	21/11/2019	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	548702	12/12/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	548716	12/12/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	671434	12/12/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	671423	12/12/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	548708	12/12/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	671429	12/12/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
TRIFINIO	548731	12/12/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	548702	21/11/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	548716	21/11/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	671434	21/11/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	671423	21/11/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	548708	21/11/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	671429	22/11/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
TRIFINIO	548731	21/11/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU